

Entregable N°7:

Metodología VDI - Parte 2

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre 2025

Proyecto: Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking (Exteriores)

Introducción

La discapacidad motriz afecta a una proporción significativa de la población mundial, alrededor del 16% según la OMS [1], y para estas personas la movilidad autónoma es fundamental. Sin embargo, el transporte accesible resulta hasta 15 veces más difícil de gestionar para ellas [1]. En este contexto, una aplicación móvil puede mejorar la calidad de vida del usuario con movilidad reducida, facilitando el control de la silla de ruedas. El objetivo de este proyecto es diseñar un prototipo de sistema de control inalámbrico basado en Android que permita manejar una silla de ruedas eléctrica de forma remota, integrando un sistema de eye-tracking y actuadores (servomotor) para aumentar la autonomía del usuario.

Objetivos

El objetivo general es desarrollar una aplicación Android que, junto con una unidad de control electrónica y el sistema de eye-tracking, permite dirigir la silla de ruedas. Los objetivos específicos incluyen:

- **Control de movimiento:** Implementar una interfaz para desplazar la silla (adelante, giros hacia la izquierda y derecha) [Figura 1] y regular su velocidad, tal como se describe en estudios previos [2].



Figura 1: Prototipo de “Wheelchair Control App”

- **Comunicación inalámbrica:** Usar Bluetooth para conectar el celular con el controlador de la silla (ESP32 Devkit V1), siguiendo el ejemplo de otros proyectos donde la app envía comandos al Arduino vía Bluetooth [2].
- **Funciones de apoyo:** En caso de contar con los recursos y sobre todo el tiempo necesario, integrar servicios adicionales como localización GPS (para seguimiento) y seguridad (botón de pánico o bloqueo remoto) en la aplicación, tal como proponen investigaciones similares [2].
- **Reducción de costos:** Emplear plataformas de código abierto (Android Studio, Arduino) y MIT App Inventor para mantener la implementación económica.

Estos objetivos garantizan que la solución propuesta mejore la autonomía y seguridad del usuario con movilidad reducida.

Requerimientos y especificaciones del sistema

El sistema debe cumplir requisitos funcionales y técnicos clave:

- **Desplazamiento:** Control de los motores (adelante, giro hacia la izquierda y derecha) y regulación de velocidad. Se implementará mediante un servomotor que mueva el Joystick Controller de la silla eléctrica, con ayuda de una adaptación impresa en 3D, en respuesta a los comandos del usuario (tenemos planteado usar un ESP32 Devkit V1 con un servomotor 35G-CM 270°, otras opciones más técnicas serían un Arduino con Sabertooth o equivalente).
- **Interfaz de usuario:** Aplicación Android con interfaz táctil (botones controlados con eye-tracking). Debe ser intuitiva para usuarios con movilidad limitada. Por ejemplo, estudios anteriores usan una app con “joystick y regulador de velocidad” en pantalla para controlar la silla [2].
- **Comunicación:** ESP32 Devkit V1 tiene Bluetooth integrado, en caso se trabaje con un Arduino se integraría un módulo Bluetooth (p.ej. HC-05) en la silla para recibir señales del móvil. La literatura indica que una conexión Bluetooth bidireccional es común para este propósito [2]. Alternativamente se puede considerar Wifi o GSM para mayor alcance.
- **Sensores y seguridad:** En caso de contar con los recursos y el tiempo necesario, incorporar sensores ultrasónicos (p.ej. 4 sensores HC-SR04) para detección de obstáculos y proteger al usuario. Incluir alarmas o botones físicos (pánico, claxon) para emergencias. La integración de un módulo GPS/GSM permitiría funciones de rastreo y bloqueo remoto [2].
- **Fuente de energía:** Por defecto la silla eléctrica debería contener batería suficiente para motores (24V típicos) y nuestro sistema de control debería contener unas baterías auxiliares (5V–12V). Se pueden considerar paneles solares o recarga rápida para extender la autonomía.
- **Plataforma de desarrollo:** Estamos usando MIT App Inventor para la app, aunque estamos considerando usar Android Studio, aprovechando especialmente su naturaleza de código abierto que también ayudará a reducir costos de implementación. Un microcontrolador ESP32 Devkit V1 será el cerebro del sistema,

integrando todos los elementos posibles (Bluetooth, GPS, joysticks o sensores), también podríamos usar un Arduino (Mega 2560), tal como en diseños modulares previos [2].

Estos requerimientos aseguran que la solución sea técnica y económicamente viable, favoreciendo la usabilidad y seguridad del usuario.

1. Modelos y principios de solución

Esquema de funciones

El siguiente link contiene el esquema de funciones que realiza nuestro sistema de control de silla de ruedas con seguimiento ocular para cumplir su objetivo:

Entradas principales

- **Energía eléctrica** (batería del sistema).
- **Movimiento ocular / señales del usuario** (detectadas por la app de eye tracking).
- **Datos del entorno** (de sensores ultrasónicos u otros).

Funciones principales y secundarias

Tabla I. Funciones del sistema por nivel y tipo de flujo (energía / información)

Nivel	Tipo de Función	Descripción	Flujo
1	Captar y procesar señales oculares	App Eye Tracker detecta el movimiento ocular o dirección de mirada mediante la cámara del dispositivo móvil, esta app interpreta las coordenadas de la mirada y la convierte en un cursor	Información
2	Controlar comandos	Señal ocular controla comandos (arriba, izquierda, derecha, detener, velocidad) en App “Wheelchair Control”.	Información
3	Transmitir comando al controlador	Enviar los comandos al microcontrolador (ESP32) por Bluetooth o USB.	Información
4	Interpretar y ejecutar comando	El microcontrolador traduce los comandos en señales de control para los servomotores (dirección y velocidad).	Energía + Información
5	Controlar movimiento de la silla	Servomotor acciona el brazo robótico según la orden recibida, brazo robótico mueve joystick de la silla y por ende hay un movimiento controlado de la silla de ruedas eléctrica	Energía
6	Detectar obstáculos	Sensores ultrasónicos miden distancia y advierten colisiones potenciales.	Información
7	Corregir o detener movimiento	Si hay peligro, el microcontrolador interrumpe el avance o ajusta la trayectoria.	Información + Energía
8	Retroalimentar al usuario	Mostrar en la app el estado del sistema (modo activo, velocidad, batería, obstáculos).	Información

Salidas del sistema

- Movimiento controlado de la silla de ruedas.
- Retroalimentación visual o auditiva sobre el estado del sistema.
- Mayor autonomía y seguridad del usuario.

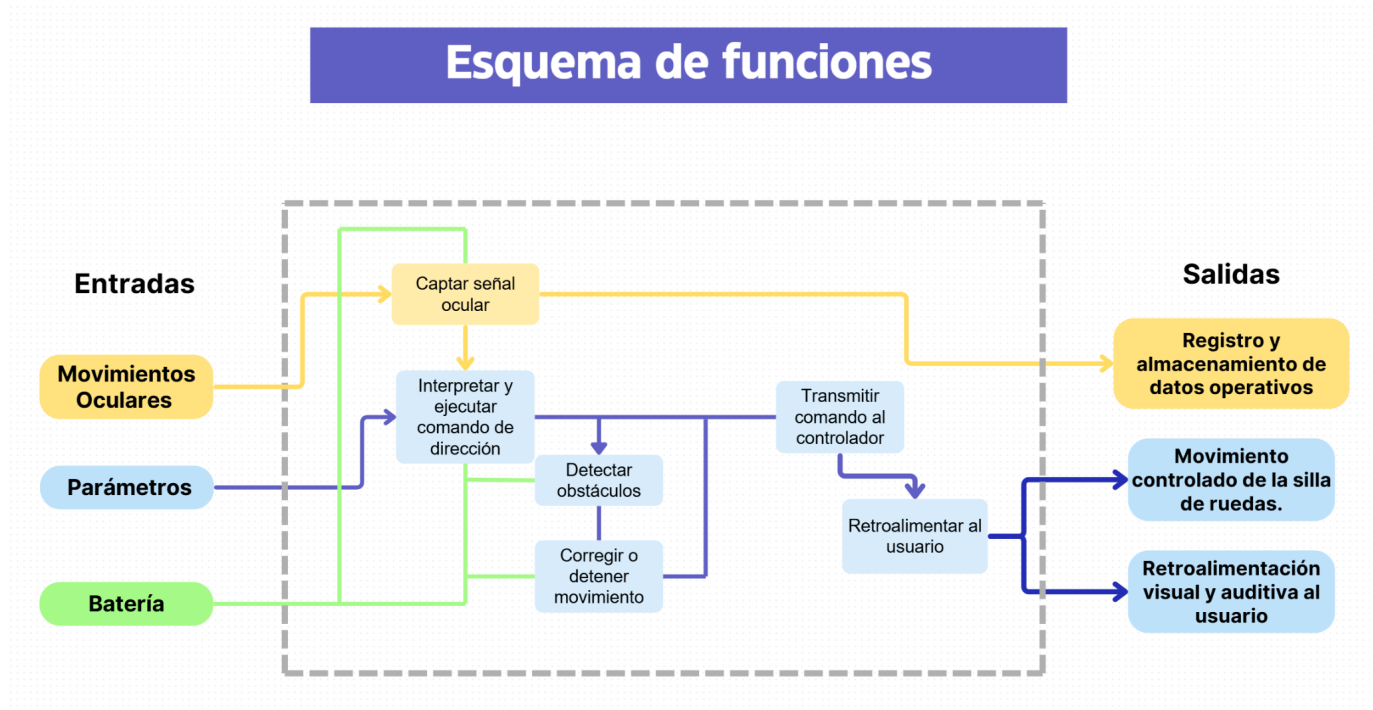


Figura 2: Esquema de Funciones



Figura 3: Caja Negra

Matriz morfológica - Generación de alternativas

Para generar diversas soluciones se propone construir una **matriz morfológica**. Esta herramienta divide el problema en parámetros clave y lista las variantes posibles de cada uno. Los parámetros y opciones son:

- **Conectividad:** Bluetooth / Wi-Fi / enlace cableado (USB).
- **Método de control:** Botones de control en App/ Parpadeo para seleccionar (capturado a través del eye-tracking) / Eye-tracking (a través de la cámara del celular).
- **Sensores:** Ultrasónicos / Infrarrojos
- **Seguridad:** Botón de pánico / Bloqueo remoto / Alarma sonora (probablemente se integraría con el sensor ultrasónico) / Corte de energía de emergencia.
- **Interfaz adicional:** Sonidos de notificación del parpadeo del eye tracking / Vibración (opcional).

Tabla II. Matriz morfológica de variantes por concepto

Principales sub-funciones		Parametros / Componente Clave	Opción 1	Opción 2
1	Captar y procesar señales oculares	Método de detección visual	Eye-tracking con cámara del celular (EVA Facial Mouse)	Sensor IR de mirada
	1.1	Método de selección de comando	Parpadeo prolongado	Fijación de mirada
2	Controlar comandos de movimiento	Tipo de comando	Botones táctiles controlados por mirada (App)	Joystick virtual
	2.1	Plataforma de desarrollo	MIT App Inventor	Android Studio
3	Transmitir comando al controlador	Conexión	Bluetooth (ESP32 integrado)	Bluetooth (ESP32 integrado) y WiFi
4	Interpretar y ejecutar comando	Unidad de control	ESP32 DevKit V1	Arduino Mega 2560 + HC-05
5	Accionar mecanismo de joystick	Actuador principal	Servomotor 270° (35G-CM)	Servomotor 270° (35G-CM)
	Soporte mecánico	Brazo robótico impreso en 3D	Sistema de palanca mecánica	Sistema de palanca mecánica
6	Controlar movimiento de la silla eléctrica	Método de control físico	Movimiento del joystick a través del brazo robótico	Movimiento del joystick a través del brazo robótico
7	Detectar obstáculos	Tipo de sensor	Ultrasónico HC-SR04 (4 unidades)	Infrarrojo
	7.1	Ubicación de sensores	Solo frontal	Perimetral completo
8	Corregir o detener movimiento ante peligro	Estrategia de seguridad	Corte automático de energía + alarma sonora	Solo freno electrónico
9	Mostrar estado del sistema (retroalimentación visual)	Tipo de feedback visual	Pantalla App con indicadores de modo activo, batería y obstáculos	LEDs indicadores físicos
10	Proporcionar retroalimentación auditiva/visual adicional	Tipo de feedback adicional	Buzzer de alarma sonora	Notificación por voz en App

A partir de la combinación de estas opciones se proponen bocetos conceptuales de la solución :

- **Solución 1:** Conexión Bluetooth, eye tracking, se incorpora un sensor ultrasónico para seguridad con notificación de voz en app, utiliza SP32, etc. (Todas sus características están señaladas con punto azul)
- **Solución 2:** Agrega sensores de entorno (infrarrojos), botón de pánico, Wi-Fi, utiliza Arduino Mega 2560, etc. (Todas sus características están señaladas con punto amarillo)

Estos esquemas combinan las variaciones definidas en la matriz morfológica y sirven como base para el desarrollo de prototipos conceptuales.

Tabla de valoración - Selección de conceptos

Para elegir la mejor alternativa se usará una **matriz de decisión o tabla de valoración** basada en criterios ponderados. Los criterios incluirán:

1. **Costo estimado** (materiales y desarrollo).
2. **Facilidad de uso** (intuitividad de la interfaz).
3. **Robustez/Tecnología** (madurez de los componentes).
4. **Funcionamiento en tiempo real** (latencia y confiabilidad de la conexión).
5. **Seguridad y autonomía** (presencia de funciones de emergencia, duración de batería).

Se asignan pesos según la importancia relativa y se califican cada concepto en escala numérica.

Puntaje para calificar los criterios de 0 a 4:

0 = No satisface / 1 = Aceptable a las justas / 2 = Suficiente / 3 = Bien / 4 = Muy bien (para solución ideal)

Tabla III. Tabla de valoración

No.	Criterios técnicos y económicos	1	2
1	Costo estimado	4	2
2	Facilidad de uso	3	2
3	Robustez / Tecnología	3	3
4	Funcionamiento en tiempo real	3	3
5	Seguridad y autonomía	2	3
	TOTAL	15	13

Explicación:

1. **Costo estimado:** Solución 1 presenta el costo más bajo debido a la simplicidad de sus componentes, sigue siendo factible porque solo se agrega sensores ultrasónicos integrados con una alarma sonora. En solución 2 el costo estimado aumenta debido a la combinación de Wifi y a los infrarrojos incorporados y la instalación del botón de alarma sonora.

2. **Facilidad de uso:** Solución 1 al ser más simple es fácil de usar, al contar con fijación de mirada como método de selección es más intuitivo para la persona. Solución 2 requiere un poco más de capacitación respecto al uso de la aplicación debido al parpadeo prolongado
3. **Robustez / Tecnología:** En ambas soluciones podríamos hacer una buena inversión para que estos tengan una buena calidad.
4. **Funcionamiento en tiempo real:** En ambos el funcionamiento es óptimo debido a la simpleza de sus componentes, no habría mucha preocupación por la latencia al tener solo sensores ultrasónicos integrados y/o infrarrojos y Bluetooth y/o Wifi.
5. **Seguridad y autonomía:** Solución 1 es menos segura debido a su propia simpleza con solo un sensor ultrasónico frontalmente y solo freno automático, en Solución 2 ya empezamos a ver mejorar respecto a la seguridad con la integración de ultrasónicos en todo el perímetro y alarmas sonoras con cortes automáticos de energía

Solución 1 obtuvo la mejor valoración por su simplicidad y viabilidad técnica.

En este caso, la Solución 1 resultaría escogida, al lograr equilibrio entre funcionalidad y simplicidad de armado, de acuerdo con la evaluación matricial. Esta selección garantiza que la solución final maximice beneficios (usabilidad, seguridad) con recursos moderados.

2. Espacios de solución - Bocetos conceptuales

PRIMER BOCETO:

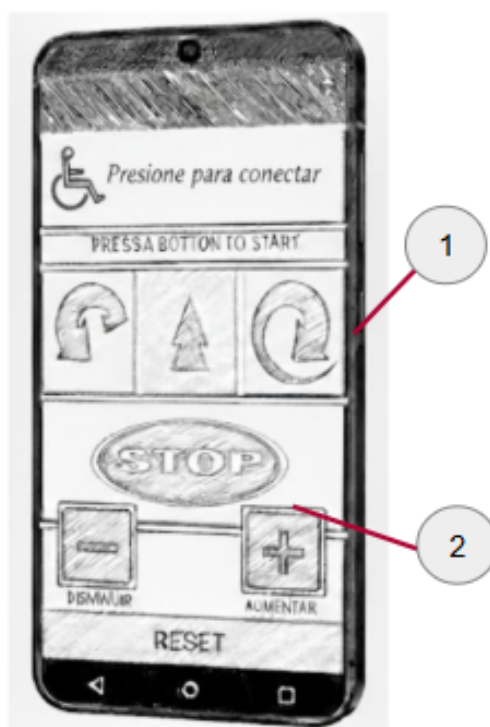


Figura 4: Boceto de Wheelchair Control App

TÍTULO DEL PROYECTO: Wheelchair Control App

DIBUJADO POR: Alessandro Nicolas Crosby Collantes

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El concepto seleccionado integra una aplicación Android con interfaz de botones en pantalla para cambiar los ángulos de giro y regulación de velocidad.

LISTA DE ESPECIE:

Tabla IV: Lista de especie del primer boceto

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Celular	Android
2	Aplicación de Control	"Wheelchair Control App" (Software)

SEGUNDO BOCETO:

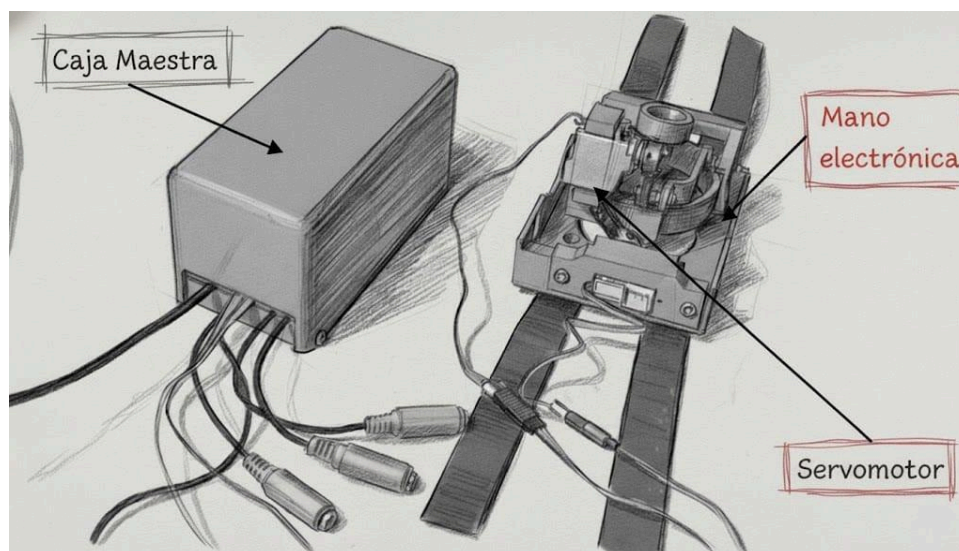


Figura 5: Boceto de caja maestra y mano electrónica con localizador ajustable

TÍTULO DEL PROYECTO: Caja Maestra y Mano Electrónica con localizador ajustable

DIBUJADO POR: Alessandro Nicolas Crosby Collantes

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

La Caja Maestra contiene un microcontrolador ESP32 DevKit V1 que está conectada vía Bluetooth a la App “Wheelchair Control App”, el microcontrolador gestionará el servomotor y el sensor ultrasónico, dicho sensor no aparece en el boceto porque seguimos en proceso de ver la forma de implementarlo.

LISTA DE ESPECIE:

Tabla V. Lista de especie del segundo boceto

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Caja Maestra (Carcasa)	Plástico (e.g., PLA para impresión 3D o ABS), componentes (ESP 32, Batería de Li-ion, cables de conexión)
2	Servomotor (o motor de la mano)	Metal, plástico, componentes electrónicos
3	Mano Electrónica (Estructura)	Plástico (PLA para impresión 3D o ABS), localizador ajustable (plástico o metal ligero)

3. ¿Fabricar o adquirir? Materiales y componentes

Para implementar el concepto final se requieren los siguientes elementos principales:

- **Smartphone Android:** Versión moderna de Android, con “Mezic” (original de la Play Store) para Eye-Tracking y la app “Wheelchair_Control_App” (desarrollada en MIT App Inventor) instaladas.
- **Módulo Bluetooth integrado (o similar para arduino como HC-05):** Para comunicación inalámbrica bidireccional con el móvil.
- **Microcontrolador ESP32 o Arduino Mega 2560:** Controla señales de entrada/salida; centraliza datos de sensores, Bluetooth y actuadores.
- **Servomotor 35G-CM 270°:** Controla el joystick de la silla; permite cambiar dirección y para la velocidad tendremos que integrar otro controlador que todavía no definimos.
- **Hardware mecánico para el Joystick Controller impreso en 3D:** Estructura física asociada para la tracción de la silla de ruedas eléctrica.
- **Sensores ultrasónicos (p.ej. HC-SR04):** Al menos 4 sensores para detección de obstáculos frontales y laterales.
- **Fuentes de alimentación:** Reguladores DC-DC (a 5V/12V) para electrónica.
- **Dispositivos de seguridad:** Pulsador de emergencia, claxon o buzzer; (opcional) módulo GPS/GSM (p.ej. SIM808) para ubicación y mensajes de texto.

La selección de hardware se guía por proyectos similares: por ejemplo se integra Bluetooth y controladores Sabertooth en su diseño [2]. Además, el uso de Android y MIT App Inventor permite mantener el costo del prototipo bajo.

Lista de componentes específicos :

1. Piezas impresas en 3D para la caja donde irán los componentes (placa base, tapa, dos sujetadores de cable) → S/ variable
2. Piezas impresas en 3D para brazo robótico (pieza base, soporte de servo X, anillo inferior, soporte de servo Y, anillo superior, brazo de transmisión) → S/ variable
3. Manguito de joystick impreso en 3D (diámetro interno ajustado al eje del joystick) → S/ variable

4. Piezas impresas en 3D para la placa ajustable (locator plate) (anillo inferior, anillo superior, anillo de retención) → S/ variable
5. ESP32 DevKit V1 → S/ 29 – 77
6. Micro servos Turnigy 380Max (o similar, alto torque) – 2 unidades → S/ 72 c/u (total S/ 144)
7. Brazos metálicos de servo 25T – Modelo específico: 25T metal servo arm → S/ 6
8. Módulo Relay Shield 4 canales – Modelo específico: 4 Channel Relay Shield → S/ 34
9. Módulo Servo/Sensor Shield – Modelo específico: Servo/Sensor Shield → S/ 24
10. Cable USB A a USB B (longitud según necesidad) → S/ 7
11. Cable USB A a plug DC (el tipo de plug no importa, será retirado) → S/ 7
12. 3 conectores jack 3.5 mm mono pre-cableados (cortados de extensiones o splitters) → S/ variable
13. 2 cables de extensión de servo (macho a hembra) (longitud según necesidad) → S/ 10
14. 20 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 13mm → S/ 5
15. 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 16mm → S/ 5
16. 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 6mm → S/ 5
17. 10 pernos M3 avellanados, Pozi → S/ 5
18. 10 tuercas M3 Nyloc → S/ 5
19. 10 arandelas planas M3 → S/ 7
20. Cinta autoadhesiva de gancho y felpa (Velcro) 20 mm de ancho, 60 cm de cada lado → S/ 13
21. Super Glue (adhesivo instantáneo) → S/ 10
22. Cinta de espuma adhesiva de doble cara (5 o 10 mm de ancho, o cortada de un rollo más ancho) → S/ 12
23. Fuente de alimentación para servos 5–6V, 1A mínimo (Se puede usar batería o cargador de auto USB conectado a batería principal de la silla de ruedas. Los portapilas de 4 x AA con salida USB sí son adecuados, así como packs recargables con interruptor on/off).

El costo aproximado total (sin contarlos elementos "variables" como piezas impresas en 3D y conectores) está entre el mínimo. S/ 328 y máximo S/ 376.

4. Secuencia de procesos

Ruta clínica de uso del sistema:

- **Usuario en app (Android Studio):** Ingresa comandos de movimiento con los botones virtuales a través del eye-tracker.
- **Bluetooth (móvil ↔ ESP32):** El smartphone envía órdenes por Bluetooth al microcontrolador.
- **Microcontrolador (ESP32 DevKit V1):** Recibe y procesa comandos, distribuye señales.
- **Controladores de motor (Puente H o Sabertooth):** Ejecutan las señales del Arduino para activar el servomotor que mueve la silla a través de un pequeño brazo impreso en 3D que maniobrará el Joystick Controller.

- **Sensores ultrasónicos:** Envían datos al Arduino sobre proximidad de objetos; este puede detener o frenar la silla automáticamente.
- **Opciones adicionales:** Módulo GPS/GSM para ubicación (p.ej. enviar coordenadas), botón físico de pánico conectado al ESP32.

Diagrama de flujo:

1. El usuario toca “conectar” en la app y el móvil se enlaza al módulo Bluetooth de la silla.
2. Cuando el usuario a través del eye-tracker selecciona los botones en la app, el smartphone envía señales al ESP32, que activa el servomotor que moverá el joystick en la dirección deseada.
3. Continuamente el ESP32 recibe información de los sensores; si detecta un obstáculo cercano, anula o ajusta las órdenes de los motores para evitar colisiones.
4. En caso se instale y se de la situación donde se activa una función de emergencia (p.ej. botón de pánico), el ESP32 detiene todo movimiento y envía notificación al móvil (o corta la energía de la silla).
5. Opcionalmente, el ESP32 puede enviar periódicamente la ubicación GPS al móvil del tutor para seguimiento.

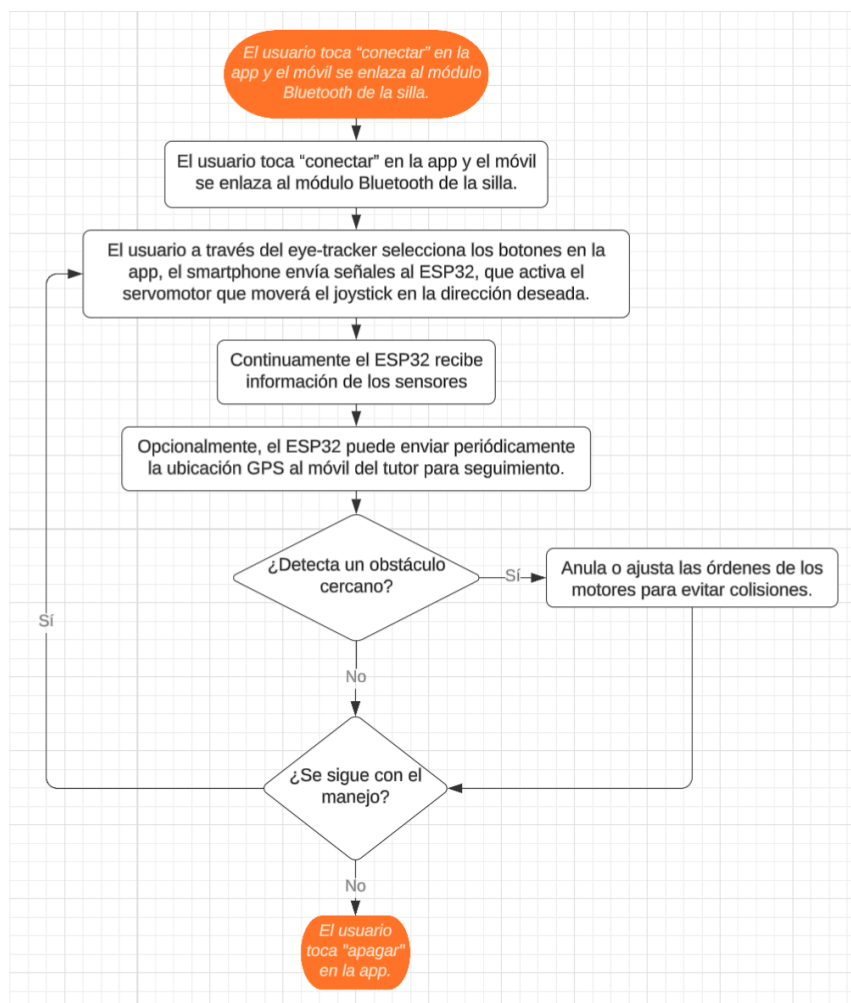


Figura 6: Diagrama de Flujo

Este diseño conceptual refleja la integración modular descrita en los conceptos anteriores, incluyendo así todos los elementos (Bluetooth, GPS, joysticks, sensores), lo que facilita un prototipo escalable. Además, gracias a la aplicación de Android desarrollada en MIT App Inventor y sobre todo a “MEZIC”, una app de la Play Store que por el momento nos ayuda con el Eye-tracking, podemos reducir costos de desarrollo.

5. Técnicas de producción

Este apartado de técnicas de producción se presenta como información referencial de la Parte 3 del entregable (fabricar o adquirir), elaborado exclusivamente a partir de la lista de componentes y rangos de costo proporcionados. Resume cómo se fabricarán las piezas impresas en 3D y cómo se montan los módulos adquiridos (ESP32, shields, relés, servos, herrajes y cableado) para sostener la decisión de producción. En línea con la conclusión, el diseño es modular y desmontable, lo que simplifica la limpieza y el mantenimiento, permite ajustar tolerancias e iterar con bajo costo de modificación y mantiene el proyecto dentro del presupuesto estimado, priorizando un ensamblaje seguro y fácil de intervenir.

A) Piezas impresas en 3D – Caja (placa base, tapa, 2 sujetadores de cable) → S/ variable

Técnica: Impresión 3D FDM en **PETG** (0.2–0.28 mm capa; 3–4 perímetros; 25–35% infill). Insertos roscados M3 en zonas de atornillado frecuente.

Justificación:

- **Costo:** bajo y ajustable al diseño; permite iteraciones sin mecanizado.
- **Durabilidad:** PETG resiste mejor temperatura/impacto que PLA; sujetadores integrados reducen piezas comerciales.
- **Esterilización:** superficies lisas y desmontables facilitan limpieza por arrastre.

B) Piezas impresas en 3D – Brazo robótico (base, soporte servo X, anillo inferior, soporte servo Y, anillo superior, brazo de transmisión) → S/ variable

Técnica: FDM PETG para rigidez y baja fragilidad; tolerancias: holguras 0.2–0.4 mm para ejes; horn 25T metálico como interfaz crítica.

Justificación:

- **Costo:** FDM reduce costos frente a mecanizado; permite ajustar carrera/ángulos.
- **Durabilidad:** combinación PETG + horn metálico soporta pares y ciclos.
- **Esterilización:** piezas compactas y abiertas para limpieza rápida.

C) Manguito de joystick impreso en 3D → S/ variable

Técnica: FDM TPU 95A (2–3 perímetros, 20–30% infill), con abrazadera o tornillo M3 para apriete.

Justificación:

- **Costo:** bajo y personalizable al diámetro real del joystick.
- **Durabilidad:** absorbe vibración y evita marcar el joystick.
- **Esterilización:** pieza desmontable; limpieza superficial rápida.

D) Piezas impresas en 3D – Placa ajustable (locator plate: anillo inferior, superior, retención) → S/ variable

Técnica: FDM PETG con ranuras (slots) y tuercas M3; opción de calzar arandelas para reparto de carga.

Justificación:

- **Costo:** impresión económica vs corte CNC.
- **Durabilidad:** suficiente rigidez para fijación; reemplazable si se desgasta.
- **Esterilización:** geometría plana, fácil de limpiar.

E) Electrónica y módulos (adquiridos)

- ESP32 DevKit V1 → S/ 29–77
- Módulo Relay Shield 4 ch → S/ 34
- Módulo Servo/Sensor Shield → S/ 24

Técnica: Adquirir y ensamblar sobre la placa base impresa; fijación con pernos **M3 avellanados + tuercas Nyloc y arandelas**.

Justificación:

- **Costo:** dentro del rango dado; reduce riesgo y tiempo.
- **Durabilidad:** Nyloc evita aflojamiento por vibración.
- **Esterilización:** limpieza externa de la carcasa; electrónica protegida.

F) Actuadores y herrajes

- **Micro servos Turnigy 380Max x2 → S/ 72 c/u (S/ 144)**
- **Brazos metálicos 25T → S/ 6**

Técnica: montaje con **tornillos autorroscantes No.6 y/o M3**; el horn 25T metálico se fija al eje del servo.

Justificación:

- **Costo:** acorde al par requerido; horno metálico minimiza holguras.

- **Durabilidad:** mejor resistencia a desgaste que horno plástico.
- **Esterilización:** superficies metálicas se limpian fácilmente.

G) Conectividad y cables

- Cable USB A–B → S/ 7 | USB A–plug DC → S/ 7
- Extensiones de servo x2 → S/ 10 | 3 conectores jack 3.5 mm pre-cableados → S/ variable

Técnica: **Enrutado interno** con **sujetacables impresos**, **cinta Velcro** (20 mm, 60 cm c/lado → S/ 13), y cinta de espuma doble cara (→ S/ 12) para desacoplar vibración en relés/servos.

Justificación:

- **Costo:** bajo; evita bridas permanentes.
- **Durabilidad:** alivio de tensión y menor fatiga de conductores.
- **Esterilización:** cables protegidos dentro de la carcasa; limpieza externa.

H) Fijaciones y adhesivos

- Tornillos No.6 (13 mm, 16 mm, 6 mm) → S/ 5 + 5 + 5
- Pernos M3 avellanados → S/ 5 | Tuercas M3 Nyloc → S/ 5 | Arandelas M3 → S/ 7
- Super Glue → S/ 10

Técnica: **Atornillado** como unión principal; **adhesivo** solo en piezas no desmontables (p. ej., topes o guías).

Justificación:

- **Costo:** muy bajo y estandarizado.
- **Durabilidad:** Nyloc + arandela = mejor resistencia a vibración.
- **Esterilización:** herrajes metálicos resisten limpieza reiterada.

I) Alimentación para servos (5–6 V, ≥ 1 A)

- **Modelos:** 4×AA Battery Holder with USB out | 5V/12V Battery Pack

Técnica: **Adquirir**; montar con **Velcro** para recambio rápido; interruptor on/off accesible.

Justificación:

- **Costo:** dentro del rango estimado; evita usar USB de PC.
- **Durabilidad:** packs con switch evitan auto apagado; fácil reemplazo.
- **Esterilización:** embalado dentro de carcasa; limpieza externa.

6. Estaciones de trabajo

1. Gimnasio de terapia física

Uso: entrenamiento inicial en entorno amplio y controlado (tareas de arranque/paro, giros 90°, slalom entre conos).

Objetivo: habituación al interfaz ocular y al patrón de control del brazo sobre el joystick.

2. Laboratorio de marcha / movilidad

Uso: validación objetiva con métricas (tiempo de tareas, precisión en trayectoria, número de correcciones/frenos).

Objetivo: registrar desempeño con marcadores en el piso, pasillos estandarizados y, si se dispone, plataformas de fuerza o sistemas de tracking.

3. Habitación de hospital / cama hospitalaria y pasillo adyacente

Uso: pruebas de acercamiento/alejamiento de cama, maniobras de giro en espacio reducido, aproximación a mesa de noche/baño adaptado.

Objetivo: transferir habilidades a actividades de la vida diaria (AVD) en espacio clínico real.

4. Área de transición a entorno real controlado (pasillo largo, rampa suave, acceso a consultorio)

Uso: trayectos más largos, rampa $\leq 8\%$, giros en puertas, cruce de umbrales.

Objetivo: escalado progresivo antes de uso domiciliario.

Resultado esperado: la progresión desde el gimnasio de terapia → laboratorio de marcha → habitación/pasillo clínico permite **entrenamiento seguro y medible**, y demuestra que el **diseño modular y desmontable** facilita **limpieza, mantenimiento y ajustes** finos para adaptar el control ocular a las necesidades del paciente con EM avanzada.

7. Automatización

Nivel de automatización del sistema:

El sistema se ubica en un nivel auto - autónomo adaptativo, dado que la aplicación “Wheelchair Control App” y el microcontrolador permiten al paciente controlar la silla mediante movimientos oculares. El sistema ajusta en tiempo real la velocidad, direcciones hacia adelante, izquierda y derecha de la silla, y detecta situaciones de choque a través de sensor ultrasónicos. De esta forma se optimiza la experiencia y seguridad del paciente sin intervención humana constante. El terapeuta o cuidador puede revisar que el sistema esté bien ajustado a la silla eléctrica, pero su supervisión no es necesaria para el funcionamiento diario.

Justificación técnica y clínica:

El nivel alto garantiza la autonomía del usuario y seguridad clínica. El sistema responde a los comandos del paciente a través del eye-tracking y ejecuta movimientos mediante el servomotor que acciona el joystick de la silla. Podría también tratarse de un nivel medio - semiautónomo, ya que en el entorno de exteriores puede haber riesgos derivados de errores de detección ocular, obstáculos o fallas eléctricas, por lo que podría ser importante una supervisión humana.

Desde el punto de vista clínico, este nivel alto permite al usuario con discapacidad motriz experimentar independencia casi total, bajo un pequeño marco de supervisión terapéutica que asegura su bienestar físico y emocional.

Escenarios de seguridad:

- Se implementarán sensores ultrasónicos para detener el avance frente a obstáculos imprevistos.
- En caso de desmayo o fallo del sistema, se programará el sistema de tal manera que la silla detenga automáticamente su movimiento mediante la desactivación del servomotor (posición neutra del joystick).
- Adicionalmente, se evaluará integrar un botón de parada de emergencia accesible en la aplicación móvil y en un interruptor físico conectado al ESP32, que corta la alimentación del motor o envía un comando de “STOP”.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

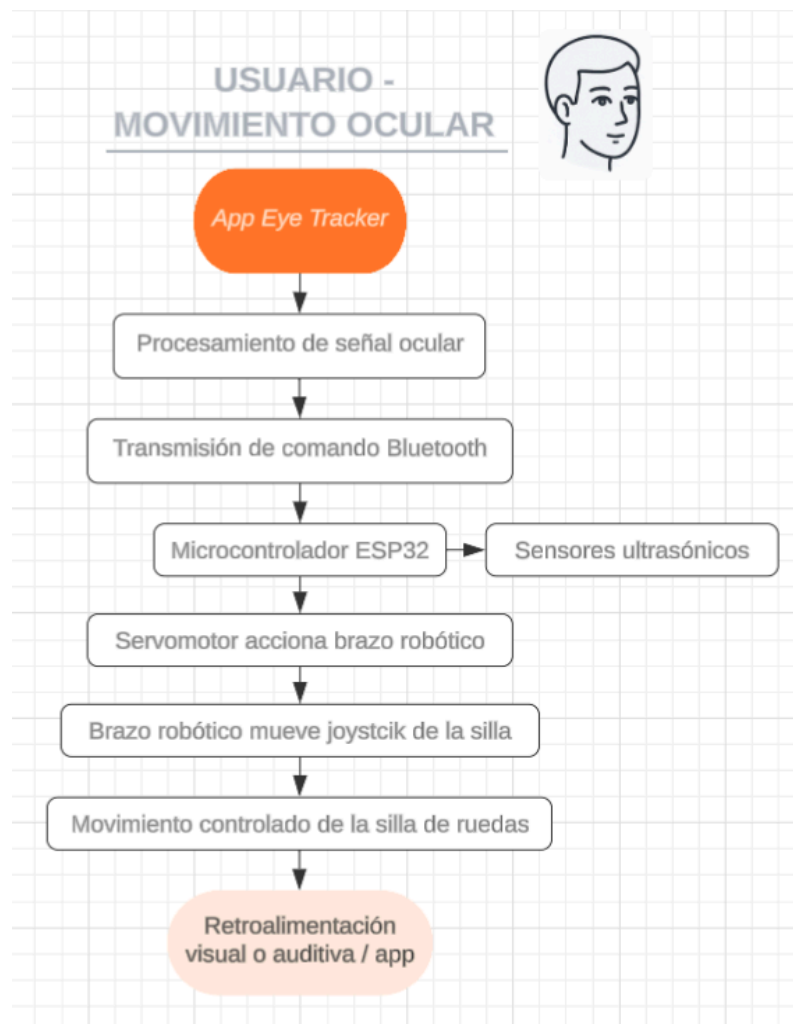


Figura 6: Esquema simple de conexión

Tipo de información recolectada:

- **Telemetría:** Direcciones de movimiento (adelante/izq/der.), velocidad seleccionada. Opcionalmente, El ESP32 puede enviar eventos/telemetría por Wi-Fi a una base de datos en la nube para monitoreo del terapeuta.
- **Eventos de seguridad:** detección de obstáculos (primordial), activación de botón de parada (opcional), pérdida de enlace Bluetooth, reinicios del sistema.
- **Geoposicionamiento:** Opcional.

Pantalla o reporte para el terapeuta:

- Un panel sencillo (tabla + gráfico) que muestre por sesión: duración, número de comandos, velocidad media y eventos de seguridad.

- Exportación a Excel/Google Sheets para revisión semanal y ajuste de parámetros (velocidad máxima, sensibilidad del cursor ocular, tiempo de fijación en objetivo).
- Indicadores mínimos: % sesiones sin incidentes, n° eventos de parada, promedio de comandos/minuto.

Medidas básicas de seguridad y privacidad:

- Botón de parada de emergencia en app y/o físico conectado al ESP32 que fuerza el joystick a posición neutra y corta la orden de movimiento, la diferencia entre el botón RESET es que este lleva lentamente el joystick a la posición neutra y posteriormente puede seguir habiendo movimiento, mientras que el botón de parada de emergencia corta llega el joystick a la posición neutra bruscamente y se programa de tal forma que no haya movimiento durante un minuto.

Conclusiones

En conclusión, el sistema propuesto combina tecnologías móviles y de control embebido para facilitar la movilidad de personas con discapacidad motriz, especialmente con esclerosis múltiple (caso clínico). Al centralizar la lógica en un ESP32 y aprovechar el sistema de eye-tracking y la conectividad Bluetooth del celular, la solución brinda control remoto intuitivo (App Wheelchair Control) y funciones de asistencia (detección de obstáculos con sensores ultrasónicos) sin aumentar drásticamente el costo. Uno de nuestros objetivos es mejorar la calidad de vida del usuario al dar más independencia.

Por eso, el uso de herramientas de diseño estructurado nos asegurará que se consideren múltiples opciones antes de elegir la mejor alternativa. Por ejemplo, la tabla de valoración facilita comparar objetivamente cada concepto mediante criterios predefinidos. Este proceso robusto incrementa las posibilidades de éxito del proyecto, al generar ideas innovadoras y seleccionar aquella que satisface mejor los requerimientos técnicos y de usuario.

En resumen, la aplicación móvil de control de silla de ruedas propuesta es una solución viable y versátil, alineada con las necesidades actuales de accesibilidad. El prototipo final espera mejorar significativamente la autonomía y seguridad del usuario, apoyado en plataformas accesibles y un diseño modular. La implementación posterior del prototipo validará estas conclusiones y permitirá iterar el diseño según resultados reales.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] World Health Organization, “Disability and health,” Fact Sheets, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- [2] J. M. Córdova, “Diseño de una silla de ruedas eléctrica controlada por voz para personas con discapacidad motriz,” Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [Online]. Available: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>

- [3] «MediaPipe Solutions guide», Google AI For Developers. <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide>
- [4] Shivamsingh, «GitHub - shivamsingh96/Facial-Expression-Detection-using-CNN-Real-Time-Recognition-with-Webcam: The project aim is to develop a facial expression detection system using CNNs that can accurately recognize and classify facial expressions across a range of emotions.», GitHub. <https://github.com/shivamsingh96/Facial-Expression-Detection-using-CNN-Real-Time-Recognition-with-Webcam>
- [5] 刘伟荣, 李家鑫, 焦寅, 闫励, y 四川金瑞麒智能科学技术有限公司, «WO2019047435A1 - Wheelchair, and method for processing video data acquired by same - Google Patents», 11 de septiembre de 2017. <https://patents.google.com/patent/WO2019047435A1/en>
- [7] TadasBaltrusaitis, «GitHub - TadasBaltrusaitis/OpenFace: OpenFace – a state-of-the art tool intended for facial landmark detection, head pose estimation, facial action unit recognition, and eye-gaze estimation.», GitHub. <https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace>
- [8] Maelfabien, «GitHub - maelfabien/Multimodal-Emotion-Recognition: A real time Multimodal Emotion Recognition web app for text, sound and video inputs», GitHub. <https://github.com/maelfabien/Multimodal-Emotion-Recognition>
- [9] C. Ferrín-Bolaños et al., “Interfaz humano-computador basada en gestos faciales y orientada a la aplicación WhatsApp para personas con limitación motriz de miembros superiores,” TecnoLógicas, vol. 24, no. 50, p. e1722, Jan. 2021, <https://doi.org/10.22430/22565337.1722>